公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

复习题四（简答题、计算题）

简答题：

1、 简述受弯构件正截面承载力计算时的基本假定，如何限制设计时出现超筋梁和少筋梁？

1 截面应变保持平面

2 不考虑混凝土的抗拉强度

3 混凝土受压应力与应变关系曲线的假定

设计中应选择适筋破坏，因为超筋与少筋都属于脆性破坏，适筋破坏属于延性破坏。受拉钢筋屈服就表示适筋梁已被破坏，承载力达到极限，如果在增加荷载，你是想把梁压断还是怎么滴？

2、在进行轴心受压构件设计时，什么情况下不应考虑螺旋箍筋的作用？

1)当 l0 / d＞12 时；

2)当按公式(6．2．16—1)算得的受压承载力小于按本规范公式(6．2．15)算得的受压承载力时；

3)当间接钢筋的换算截面面积 Asso 小于纵向普通钢筋的全部截面面积的 25％时。

9.3.2 条第 6 款：在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中，如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时，箍筋间距不应大于 80mm 及 dcor / 5，且不宜小于 40mm，dcor 为按箍筋内表面确定的核心截面直径。

3、钢筋混凝土梁抗剪承载力复核时，如何选择复核截面。

1、距支座中心 h/2 处的截面。因为越靠近支座，直接支承的压力影响也越大，混凝土的抗力也越高，不致破坏，而距支座中心 h/2 以外，混凝土抗力急剧降低。

2、受拉区弯起钢筋弯起点处的截面以及锚于受拉区纵向主筋开始不受力处的截面,因为这里主筋中断，应力集中。

3、箍筋数量或间距改变处的截面。

4、腹板宽度改变处的截面，这里与箍筋数量或间距改变一样，都受到应力剧变、应力集中的影响，都有可能形成构件的薄弱环节，首先出现裂缝。

4、钢筋混凝土截面（非对称配筋）偏心受压构件的截面设计和复核中，如何判断大小偏心。

判定偏心受压构件是大偏心受压还是小偏心受压的充要条件是ξ 与ξ_b之间的关系。即当$\xi \le \xi_b$时，为大偏心受压，当$\xi > \xi_b$时，为小偏心受压。在截面承载力复核中，因为截面的钢筋布置已定，所以必须采用这个充要条件来判定偏心受压的性质。

5、什么是先张法？先张法构件是什么样的施工工序？先张法构件如何实现预应力筋的锚固？先张法构件有何优缺点。

先张法是为了提高钢筋混凝土构件的抗裂性能以及避免钢筋混凝土构件过早出现裂缝，而在混凝土构件预制过程中对其预先施加应力以提高构件性能的一种方法。通常在浇灌混凝土之前张拉钢筋的制作方法也称为先张法，它在工程建设中起着重要作用。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

台座准备-安装预应力钢筋-绑扎非预应力钢筋-支模板-张拉预应力钢筋-锚固-浇筑混凝土-养护到设计强度-放张预应力-吊装

先张法施工简单,靠粘结力自锚,不必耗费特制锚具,临时锚具可以重复使用(一般称工具式锚具或夹具),大批量生产时经济,质量稳定.适用于中小型构件工厂化生产。 先张法缺点：需要较大的台座或成批的钢模、养护池等固定设备，一次性投资较大；预应力筋布置多数为直线型，曲线布置比较困难。

6、什么叫极限状态？我国《公路桥规》规定了哪两类结构的极限状态？

答：①极限状态

当整个结构或结构的一部分超过某一特定状态而不能满足设计规定的某一功能要求时，此特定状态成为该功能的极限状态。

②承载能力极限状态和正常使用极限状态。

7、简述钢筋混凝土受弯构件斜截面的三种破坏形态？

（1）斜拉破坏：发生在剪跨比较大时，或箍筋配置不足时。是由梁中主拉应力所致，特点是斜裂缝一出现梁就破坏，破坏有明显的脆性，类似于少筋梁的破坏的形式。

（2）斜压破坏：当剪跨比较小时，或箍筋配置过多时易出现。是由梁中主压应力所致，类似于正截面承载力中的超筋破坏，特点是混泥土压碎，有明显的脆性，但没有斜拉破坏明显。

（3）剪压破坏：当剪跨比一般时，配筋适中，破坏是由于梁中压应力和剪应力联合作用所致。也属于脆性破坏，但脆性不如前两者明显。

8、简述小偏心受压构件的破坏特征？

答：小偏心受压构件的破坏特征一般是首先受压区边缘混凝土压应变达到极限压应变，受压区混凝土被压碎；同一侧的钢筋压应力达到屈服强度，而另一侧钢筋，不论受拉还是受压，其应力均达不到屈服强度；破坏前，构件横向变形无明显的急剧增长。其正截面承载力取决于受压区混凝土强度和受压钢筋强度。

9、简述预应力混凝土结构的优缺点？

强度高，便于取材，可模性好耐久性好，整体性好…缺：自重大，抗裂性差，一旦损坏修复困难

10、配置在混凝土截面受拉区钢筋的作用是什么？

答：当荷载超过了素混凝土的梁的破坏荷载时，受拉区混凝土开裂，此时，受拉区混凝土虽退出工作，但配置在受拉区的钢筋将承担几乎全部的拉力，能继续承担荷载，直到受拉钢筋的应力达到屈服强度，继而截面受压区的混凝土也被压碎破坏。

11、桥梁结构的功能包括哪几方面的内容？何谓结构的可靠性？

答：①桥梁结构的功能由其使用要求决定的，具体有如下四个方面：

（1）桥梁结构应能承受在正常施工和正常使用期间可能出现的各种荷载、外加变形、约束变形等的作用；

（2）桥梁结构在正常使用条件下具有良好的工作性能，例如，不发生影响正常使用的过大变形和局部损坏；

（3）桥梁结构在正常使用和正常维护条件下，在规定的时间内，具有足够的耐久性，例如，不出现过

大的裂缝宽度，不发生由于混凝土保护层碳化导致钢筋的修饰；

（4）在偶然荷载（如地震、强风）作用下或偶然事件（如爆炸）发生时和发生后，桥梁结构仍能保持整体稳定性，不发生倒塌。

②结构的可靠性：指结构的安全性、适用性和耐久性。

12、什么叫受弯构件纵向受拉钢筋的配筋率？配筋率的表达式中，h_0含义是什么？

配筋率就是纵向受拉钢筋的钢筋截面面积之和除以构件截面积，ho 是截面的有效高度

13、影响钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素有哪些？

答：主要因素有：1、剪跨比；2、混凝土强度；3、箍筋配筋率；4、纵筋配筋率；5、斜截面上的骨料咬合力；6、截面的尺寸和形状。

14、什么叫作柱的稳定系数φ？影响稳定系数φ的主要因素有哪些？

答：（1）钢筋混凝土轴心受压构件计算中，考虑构件长细比增大的附加效应使构件承载力降低的计算系数

（2）构件的截面形状、长细比和强度值，会影响稳定系数。

15、梁内钢筋主要有哪些，作用分别是什么？

受力筋（承受拉力）；架立筋（组成梁配筋的骨架）；箍筋（承受剪力）；腰筋（构造钢筋或抗扭钢筋）；吊筋（承受梁的某一点的集中荷载）

16、板内钢筋主要有哪些，作用分别是什么？

（1）沿短跨方向布置受力钢筋为受拉钢筋，用来承受板正截面的受弯承载力；

（2）在垂直受力方向布置的非受力钢筋均为分布钢筋。其作用是将荷载更好地分布给受力钢筋

17、先张法的定义及施工工序？

先张法是为了提高钢筋混凝土构件的抗裂性能以及避免钢筋混凝土构件过早出现裂缝，而在混凝土构件预制过程中对其预先施加应力以提高构件性能的一种方法。通常在浇灌混凝土之前张拉钢筋的制作方法也称为先张法，它在工程建设中起着重要作用。

台座准备-安装预应力钢筋-绑扎非预应力钢筋-支模板-张拉预应力钢筋-锚固-浇筑混凝土-养护到设计强度-放张预应力-吊装

18、后张法的定义及施工工序？

后张法施工工艺是先浇筑留有预应力孔道的梁体，待混凝土达到规定强度后，再在预留孔道内穿入预应力筋进行张拉锚固（有时先埋束，待混凝土达到规定强度后，再张拉）。最后压浆封锚。

绑扎非预应力钢筋-预埋件-支模板-教主混凝土-养护到 75%设计强度-穿预应力钢筋-张拉-锚固-灌浆-封锚-吊装

19、预应力混凝土对钢筋的要求？

(1) 强度要高。
(2) 具有较好的塑性。
(3) 与混凝土之间有良好的粘结强度。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

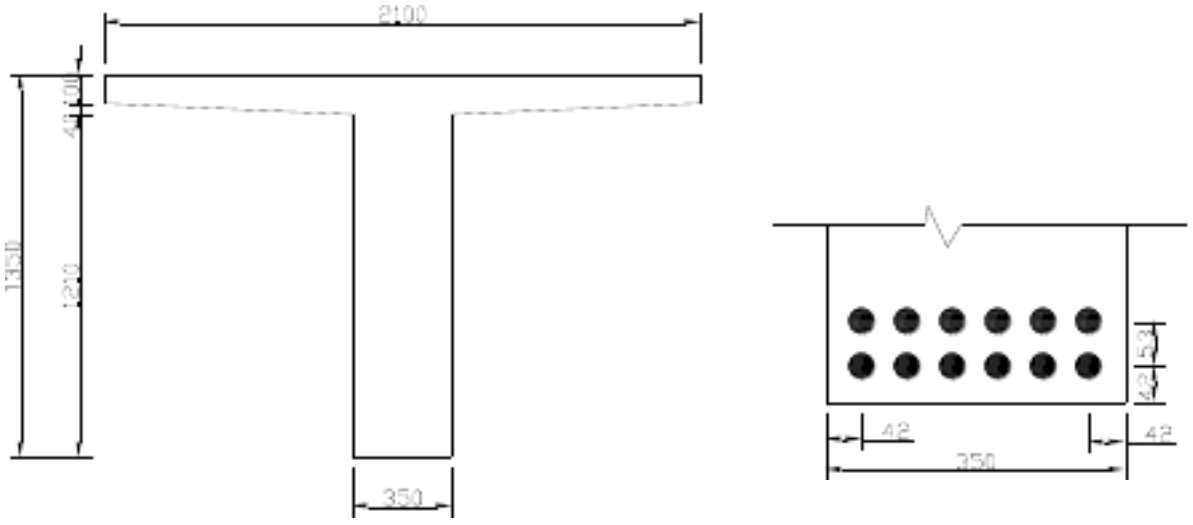
(4) 良好的加工性能。
(5) 钢筋的应力松弛要低。

20、预应力混凝土的基本原理？

预先对混凝土或钢筋混凝土构件的受拉区施加压应力，使之处于一种人为的应力状态。这种应力的大小和分布可能部分抵消或全部抵消使用荷载作用下产生的拉应力，从而使结构或构件在使用荷载不至于开裂、推迟开裂，或减小裂缝开展的宽度，并提高构件的抗裂度和刚度，有效利用了混凝土抗压强度高这一特点来间接提高混凝土的抗拉强度。

计算题

1.计算跨径 L=12.6m 的钢筋混凝土简支梁，中梁间距为 2.1m，截面尺寸及配筋截面布置如图所示；C25 混凝土，HRB335 级钢筋； Ⅰ类环境条件，安全等级为二级。跨中截面弯矩组合值M_d=1187KN·m。试进行截面复核。（f_{cd}=11.5MPa，f_{td}=1.23MPa，f_{sd}=280MPa， ξ_b=0.56）（15 分）



解：根据所给材料，分别由附表 1-1 和附表 1-3 查得：

$$f_{cd}=11.5\text{MPa}\quad f_{td}=1.23\text{MPa}\quad f_{sd}=280\text{MPa}$$

由表 3-2 查得：$\xi_b=0.56$，桥梁结构的重要性系数 $\gamma_0=1.0$

弯矩计算值 $M=\gamma_0 M_d=145\text{KN}\cdot m$

采用绑扎钢筋骨架，按一层钢筋布置，假设 $a_s=40mm$，则有效高度 $h_0=500-40=460mm$

1）求受压区高度 x

将各项值代入 $\gamma_0 M_d=f_{cd}bx\left(h_0-\frac{x}{2}\right)$，式中：

$$1\times145\times10^6=11.5\times200x\left(450-\frac{x}{2}\right)$$

整理后得：$x^2-920x+\frac{29}{23}\times10^5=0$

解得：$x_1=753mm$(大于梁高，舍去)

$x_2=168mm<\xi_b$ 、、 $\times460mm=258mm$)

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

2）求所需钢筋数量 A_s

将各已知值及 $x=168mm$ 代入公式，可得：

$$A_s=\frac{f_{cd}\square}{f_{sd}}=\frac{\times 200\times 168}{280}=1380mm^2$$

3）选择并布置钢筋

考虑一层钢筋 4 根，选用 $2\Phi 22+2\Phi 20$（$A_s=1388mm^2$）

砼保护层厚度 $C=29mm>$ d(=22mm)，但不满足附表 1-8 的要求（30mm），故调整 a。

$$a_s=30+\frac{25.1}{2}=30+12.55=42.55mm$$

取 $a_s=45$mm，则有效高度 $a_s=h_0=455mm$

最高配筋率计算：$45\frac{f_{cd}}{f_{sd}}=45\frac{1.23}{280}=0.2$

$\rho_{min}=0.2\%$

实际配筋率 $\rho=\frac{A_s}{bh_0}=\frac{1388}{200\times 455}=1.5\%>\rho_{min}=0.2\%$

2、钢筋混凝土梁的支点截面处，结构重力产生的剪力标准值 V_{Gk}=187.01KN；汽车荷载产生的剪力标准值 V_{Q1k}=261.76KN,；冲击系数 1+μ=1.19；人群荷载产生的剪力标准值 V_{Q2k}=57.2KN；温度梯度作用产生的剪力标准值 V_{Q3k}=41.5KN，试进行正常使用极限状态设计时的作用效应组合计算。

解：①作用短期效应组合

汽车荷载不计冲击系数的汽车荷载剪力标准值为：

$$V_{Q1k}'=\frac{V_{Q1k}}{1+\mu}=261.76/1.19=219.97kN$$

$$S_{sd}=\sum_{i=1}^{m}S_{Gik}+\sum_{j=1}^{n}\phi_{1j}\bullet S_{Qik}=187.01+0.7\times 219.97+1.0\times 57.2+0.8\times 41.5=431.39kN$$

① 用长期效应组合

$$S_{ld}=\sum_{i=1}^{m}S_{Gik}+\sum_{j=1}^{n}\phi_{2j}\bullet S_{Qik}=187.01+0.4\times 219.97+0.4\times 57.2+0.8\times 41.5=331.09kN$$

3、配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件的截面尺寸为b×h=250mm×250mm，构件计算长度 l_0=5m，C25，HRB335，纵向钢筋面积 As’=804mm²（4Φ16），一类环境条件，安全等级二级。轴向压力组合设计值 Nd=560KN，进行构件承载力校核。

公众号【大学百科资料】整理，有超百科复习资料+海量网课资源

解：短边 $b=250mm$，计算长细比 $\lambda=\frac{l_0}{b}=\frac{5000}{250}=20$，查表得 $\varphi=0.75, f_{cd}=11.5MPa, f'_{sd}=280MPa, \gamma_0=1.0$

$N_u=0.9\varphi(f_{cd}A+f'_{sd}A'_s)=0.9\times0.75(11.5\times250\times250+280\times804)=637.1kN>\gamma_0 N_d=560kN$，则满足承载能力要求。

4、配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件的截面尺寸为 b×h=200mm×250mm,计算长度 l_0=4.3m，采用 C20 混凝土，HRB335 级钢筋；纵向钢筋面积 As'=678 mm^2（6Φ12）；Ⅰ类环境条件，安全等级为二级，试求该构件能承受的最大轴向压力组合设计值 N_d。（f_{cd}=9.2MPa，f_{td}=1.06MPa，f_{sd}=280MPa，ξ_b=0.56；λ=20 时，Φ=0.75；λ=22 时，Φ=0.70）

解：b=200mm，长细比 λ=lo/b=4.3*10^3/200=21.5　　Φ=0.75

f_{cd}=9.2MPa，f_{td}=1.06MPa，f_{sd}=280MPa，

P'=As'/A=678/(200*250)=1.356%

Nu=0.9Φ(fcdA+f'sdAs')=0.9*0.75(9.2*200*250+280*678)=438.642KN